

National round Cat A

Rocket Science!

1. নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা ভরবেগের সংরক্ষণ সম্পর্কে জানতে পারি। অর্থাৎ আদি ভরবেগের সমষ্টি শেষ ভরবেগের সমষ্টির সমান। অর্থাৎ,

(From Newton's Second Law, we get to know the momentum conservation law, which states that the sum of initial momentum and the sum of final momentum of a system is equal. That means,)

$$\sum_i^n m_i u_i = \sum_i^n m_i v_i$$

এখন রকেটের কথায় আসি। রকেটের নির্গত গ্যাসের কারণে ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র অনুযায়ী রকেটটি বিপরীত দিকে ধাক্কা পায় এবং এগিয়ে যায়। এখন মনে করো রকেটের ভর m , বেগ v । নির্গত জ্বালানির বেগ u (রকেটের সাপেক্ষে এবং ধ্রুবক)। অল্প সময়ে নির্গত জ্বালানির ভর Δm , অল্প সময়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত রকেটের বেগ Δv । এখন এই রাশি গুলো কে ব্যবহার করে ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র কে প্রকাশ করো। মনে রাখবে জ্বালানি ভর কিন্তু রকেটের মোট ভর থেকে হ্রাস পাচ্ছে।

(Now let's talk about rockets. A rocket moves forward as the gas that goes out from the rocket pushes it in the opposite direction to conserve the momentum. Now, say, the mass of the rocket is m , velocity is v , the velocity of the fuel is u (with respect to the rocket and constant), and in a very small amount of time the change in the velocity of rocket is Δv and the mass of the fuel, which is gone out, is Δm in this small amount of time. Now use these variables to express the momentum conservation law in that small time. Remember, the mass of the fuel is reduced from the total mass of the Rocket)

Options:

- a) $mv = mv + \Delta m(v - u)$
- b) $mv = (m - \Delta m)v + \Delta m(v - u)$
- c) $mv = m(v + \Delta v) + \Delta m(v - u)$
- d) $mv = (m - \Delta m)(v + \Delta v) + \Delta m(v - u)$
- e) $mv = m(v + \Delta v) + \Delta m(v + u)$

2. অল্প সময়ে অল্প পরিমাণ বেগের পরিবর্তন হয় এবং অল্প জ্বালানি খরচ হয়। এখন Δm কে Δv দিয়ে গুণ করার ফলে রাশিটি আরো ছোট হয়ে যায়। তাই এক নং এ প্রাপ্ত সমীকরণে $\Delta v \Delta m$ যুক্ত রাশি গুলো নগন্য হিসেবে বাদ দিয়ে সমীকরণটি লেখ।

(In a very small amount of time, a very little amount of velocity is changed and a very little amount of fuel is used out. Now, after multiplying Δm with Δv , the value gets much smaller. So now in the above equation, remove all the terms which contains $\Delta v \Delta m$.)

আশা করি তোমরা এই আকারের একটি সমীকরণ পেয়ে গিয়েছো,

(Hope you got something like this equation:)

$$\frac{\Delta m}{m} = \text{constant} \cdot \Delta v$$

এখানে একটি বিষয় খেয়াল করো m কিস্তি হ্রাস পাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। এখন রকেটের বেগ Δv পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার পর রকেটের নতুন ভর কত হবে তা $u, \Delta v, m$ দ্বারা প্রকাশ করো, যেখানে m হচ্ছে আগের ভর।

(Notice that the mass m is decreasing in every moment. Now, express the new mass of the rocket in terms of $u, \Delta v, m$, where m is the previous mass.)

Options:

- a) $m \left(1 - \frac{\Delta v}{u}\right)$
- b) $m \left(1 + \frac{\Delta v}{u}\right)$
- c) $m (1 - u \Delta v)$
- d) $m (1 - u^2 \Delta v)$
- e) $m - \frac{\Delta v}{u}$

3. আশা করি তোমরা এই আকারের একটি সমীকরণ পেয়েছো:

(Hope you got something like this in the previous question:)

$$m_2 = m_1(1 + \text{constant} \cdot \Delta v)$$

[এখানে ধ্রুবকটির মান ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক (Here, the constant may be positive or negative)]

রকেটের বেগ Δv পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে থেমে নেই এবং জ্বালানি ও আরো নির্গত হবে। দ্বিতীয় স্টেপ এ আবার যখন জ্বালানি বৃদ্ধি পাবে তখন আদি ভর হিসেবে প্রথম স্টেপ এর শেষ ভর ব্যবহৃত হবে কেননা রকেটের ভর কমে গিয়েছে। এখন দ্বিতীয় স্টেপ এ প্রাপ্ত ভর কে প্রথম স্টেপ এর আদি ভরের সাথে তুলনা করো। অর্থাৎ m_3 কে m_1 এর সাহায্যে প্রকাশ করো।

(The increase in the velocity of rocket didn't just stop after increasing Δv amount and the fuel is also going out to help the rocket move forward. Now in the second step, the final mass from the first step will be used as the initial mass because the mass of the rocket has decreased. Now express the final mass of the second step, m_3 in terms of $m_1, u, \Delta v$)

Options:

a) $m_3 = m_1(1 - u\Delta v)^2$

b) $m_3 = m_1(1 + \frac{\Delta v}{u})^2$

c) $m_3 = m_1(1 - \frac{\Delta v}{u})^2$

d) $m_3 = m_1(1 - u^2\Delta v)^2$

e) $m_3 = m_1 + (\frac{\Delta v}{u})^2$

4. এভাবে যদি ভর হ্রাস বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে n স্টেপ পরে রকেট এর ভর কত হবে তা $m_1, u, \Delta v, n$ এর সাহায্যে প্রকাশ করো।

(if you proceed n steps further, what will be the mass of the rocket in terms of $m_1, u, \Delta v, n$)

Options:

a) $m_{n+1} = m_1(1 - u\Delta v)^n$

b) $m_{n+1} = m_1(1 + \frac{\Delta v}{u})^n$

c) $m_{n+1} = m_1(1 - \frac{\Delta v}{u})^n$

$$d)m_{n+1} = m_1 (1 - u^2 \Delta v)^n$$

$$e) m_{n+1} = m_1 \left(1 - \frac{\Delta v}{u}\right)^{1/n}$$

5. এখন তোমরা একটি বিষয় খেয়াল করো, রকেটের ভর এবং রকেটের বেগ ক্রমাগতভাবে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ প্রতিটি স্টেপ প্রকৃতপক্ষে অতি ক্ষুদ্র। তাই সূক্ষ্মভাবে রকেটের ভরের পরিবর্তন হিসেব করার জন্য তোমাদেরকে অয়লার ধ্রুবক এর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া যাক। অয়লার ধ্রুবক e এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

(Now notice that the change in the rocket's mass and rocket's velocity is continuous which means the change in every step is very very small. So if we want to calculate the change in the mass of the rocket very precisely, we need to introduce you to the euler's constant. The Euler's constant e is defined as:)

$$e = \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k$$

যেখানে k এর মান প্রায় অসীম। মজার ব্যাপার হল k এর মান অসীম হলেও অয়লার এর ধ্রুবকের মান প্রায় 2.71828। (where, k is almost infinite. But the matter of interest is, even though k is infinite, Euler's constant is almost equal to 2.71828.)

আবার, এটাও প্রমাণ করা সম্ভব যে, e^x এর মানকে নিম্নরূপ প্রকাশ করা যায় :

(Also, it is possible to prove that e^x can be expressed in the following way:)

$$e^x = \left(1 + \frac{x}{k}\right)^k$$

এখন n স্টেপে মোট বেগের পরিবর্তন যদি V হয় তাহলে তাহলে প্রতি স্টেপে বেগের পরিবর্তন হবে,

(Now let's come back to the rocket. If the total change in velocity in n step is V then the change in velocity in every step will be:)

$$\Delta v = \frac{V}{n}$$

এখন তোমরা $n = \infty$ স্টেপ পরে প্রাপ্ত রকেটের ভরকে অয়লার ধ্রুবক e , আদি ভর m_1 , জালানির বেগ u ,

টোটাল বেগের পরিবর্তন V এর সাহায্যে প্রকাশ করো। (Hint: তোমরা অয়লার এর ধ্রুবক এর সমীকরণ এ k

এর মান এমন ভাবে প্রকাশ করো যেন k প্রায় অসীম হয়ে যায় এবং তোমরা তোমাদের সমীকরণ কে
(CONSTANT গুন e^x) আকারে প্রকাশ করতে পারো)

(Now after $n = \infty$ steps, express the mass of the rocket in terms of euler's constant e , initial mass m_1 , total change in velocity V , velocity of the fuel u (Hint: try to express k such that k becomes almost infinity and you can express your equation as constant times e^x))

Options:

a) $m_{n+1} = m_1 e^{-V/u}$

b) $m_{n+1} = m_1 e^{V/u}$

c) $m_{n+1} = m_1 e^{-V/u^2}$

d) $m_{n+1} = m_1 e^{-u^2 V}$

e) $m_{n+1} = m_1 e^{u^2 V}$

Solutions: **[Total 14 point]**

1.(d) $mv = (m - \Delta m)(v + \Delta v) + \Delta m(v - u)$ [2 point]

2.(a) $m \left(1 - \frac{\Delta v}{u}\right)$ [2 point]

3.(c) $m_3 = m_1 \left(1 - \frac{\Delta v}{u}\right)^2$ [2 point]

4.(c) $m_{n+1} = m_1 \left(1 - \frac{\Delta v}{u}\right)^n$ [3 point]

5.(a) $m_{n+1} = m_1 e^{-V/u}$ [5 point]

Now You Hear Me!

শব্দ হলো এক ধরনের কম্পন, যা কোনো মাধ্যমে তরঙ্গের মতো প্রবাহিত হয়। এর কিছু গুণ আছে, যেগুলো নিচের চিহ্ন গুলো দ্বারা প্রকাশ করা হয়-

পর্যায়কাল (T): একটি পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করতে শব্দের প্রয়োজনীয় সময়।

কম্পাঙ্ক (f): একক সময়ে যে কয়টি পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন হয়। কম্পাঙ্ক বেশি হলে সেই শব্দের পিচ বেশি এবং কম্পাঙ্ক কম হলে সেই শব্দের পিচ কম। (তবে তারা সরাসরি সমানুপাতিক না)

তরঙ্গদৈর্ঘ্য(λ): T সময়ে তরঙ্গের অতিক্রান্ত দূরত্ব, অর্থাৎ একটি পূর্ণ স্পন্দনে তরঙ্গের অতিক্রান্ত দূরত্ব।

তরঙ্গ বেগ বা গতি(v): একক সময়ে তরঙ্গের অতিক্রান্ত দূরত্ব।

এদের মধ্যে সম্পর্কঃ

$$f = 1/T$$
$$v = f \lambda$$

এই সমস্যাটি ভালো মত বুঝে সমাধান করতে ছবিগুলোর সাহায্য নাও।

Sound is a vibration that propagates as a wave in a medium. It has some certain properties, which are expressed as the following quantities:

Time Period (T): The time required for the sound wave to complete a cycle of vibration.

Frequency (f): Number of cycles the wave completes in a unit time. If the frequency is higher. The pitch of the sound is higher, and if frequency is lower, the pitch is lower (however, they do not show linear relation).

Wavelength (λ): The distance a wave propagates in time period, **T**, or during a complete cycle of vibration.

Wave Velocity or Speed (v): The distance a wave propagates in a unit time.

For this problem, take help from the figures to understand these quantities better.

Relations between the quantities:

$$f = 1/T$$

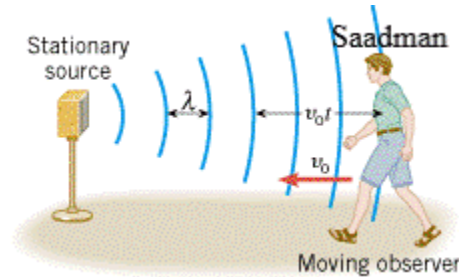
$$v = f \lambda$$

সাদমান , একজন উদ্দেশ্যহীন কবি, রাস্তায় হাটছে। সে তার বন্ধু আবরার সাথে দেখা করতে যাচ্ছে। আবরার লাউড স্পিকারে গান শুনছে। সাদমান লাউড স্পিকারের দিকে ২০মিটার/সেকেন্ড বেগে এগিয়ে যাচ্ছে।

এটা দেওয়া আছে যে লাউডস্পিকারের শব্দের বেগ $v = 320 \text{ ms}^{-1}$ (বাতাস মাধ্যমে) এবং এর কম্পাঙ্ক $f = 1.6 \text{ MHz}$ । [1 MHz = 10^6 Hz]

Saadman is an aimless poet, who is walking on the street. He is going to meet his friend Abrar. Abrar is listening to songs in a loudspeaker. Saadman is moving towards the loudspeaker at a speed of 20 ms^{-1} .

It is given that the sound produced at the loudspeaker has a velocity, $v = 320 \text{ ms}^{-1}$ (in air) and frequency, $f = 1.6 \text{ MHz}$. [1 MHz = 10^6 Hz]



উপরের ছবিতে শব্দ তরঙ্গকে নীল বৃত্তাচাপ আকারে দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি দুইটি চাপের মধ্যে দূরত্বকে তুমি তরঙ্গদৈর্ঘ্য ভাবতে পারো বোঝার সুবিধার্থে।

In this figure, you can see the sound waves as blue circle-like lines. You can consider the wavelength to be the distance between two circle-like lines for your understanding.

a) লাউড স্পিকারের শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। [Determine the wavelength (λ) of the sound from the loudspeaker.]

(i) 512 m (ii) $2 \times 10^{-4} \text{ m}$ (iii) $5.12 \times 10^{-4} \text{ m}$ (iv) 200 m (v) $2 \times 10^{-6} \text{ cm}$

b) সাদমানের সাপেক্ষে শব্দ তরঙ্গের বেগ, v_r , এর মান কত? [What is the relative speed of the sound wave, v_r , with respect to Saadman?]

(i) 320 ms^{-1}

(ii) 20 ms^{-1}

(iii) 300 ms^{-1}

(iv) 340 ms^{-1}

(v) 334.4 ms^{-1}

c) লাউডস্পিকারের শব্দের কম্পাঙ্ক সাদমানের কাছে কত? [What is the frequency of the sound from the loudspeaker that Saadman hears?]

(i) 1.6 MHz

(ii) 1.5 MHz

(iii) 1.672 MHz

(iv) 1.772 MHz

(v) 1.7 MHz

Answer: (Total 4.5 points)

a) (ii) $2 \times 10^{-4} \text{ m}$ (.5 point)

b) (iv) 340 ms^{-1} (1 point)

c) (v) 1.7 MHz (3 point)